

6个月转行拿到大模型算法offer，我的学习路线分享

1、基础知识

python

电脑环境

PyTorch框架

2、机器学习&深度学习基础

3、深入Transformer

最后分享一个很NB的学习方法

写在最后

from小红书：发光的王小鼠

🌸我的背景

主包工作三年，算法0基础。在职转行，报班时间不灵活（而且贵），所以全部是**自学**。从开始学习，到面试上岸大模型算法前后用了半年时间

🌸我的时间线

基础知识 3 个月 + 项目 2 个月 + 面试 1 个月

今天来分享基础知识部分的学习资料和学习策略~

1、基础知识

家人们，这部分是基础但不是重点，用时1周差不多了

python

- B 站视频：学习的老邓《两小时 Python 速成课程》

小红书

小红书号：719464969

- 策略：不要纠结于 Python 细节，先两小时手敲一遍，在刷 LeetCode 的过程中慢慢深入语法

电脑环境

- 如果已安装 Python 和 PyCharm，可在本地编辑器运行代码。
- 如果没装，推荐使用在线 Notebook：免配置、代码不丢失、有免费 GPU，便于回顾

平台名称	链接地址	备注
魔搭社区	ModelScope Notebook	不跑大模型用CPU即可；GPU每周有限制额度
Kaggle	Kaggle Code	每周40小时免费使用V100和TPU V3
谷歌Colab	Google Colab	支持GPU/TPU加速（需按需申请）

PyTorch框架

- PyTorch：B 站 PyTorch深度学习快速入门教程（绝对通俗易懂！）【小土堆】
- 备注：这个也可以在线Notebook跑，不用本地配置环境，先看前几集，深度学习部分配合下一章节吴恩达教程看
- 链接：https://www.bilibili.com/video/BV1hE411t7RN?spm_id_from=333.788.videopod.episodes

2、机器学习&深度学习基础

看着很深奥，但是跟着吴恩达老师学下来真的深入浅出！好牛！

（也有被他的热情感染到，这部分学2-3周

学习方法：直接跟 B 站课程《吴恩达机器学习》、《吴恩达深度学习》。

机器学习（建议只看前 100 集）

- 完整时长 23 小时，后 50 集偏晦涩，适合学强化学习时再回看。
- 重点：理解概念、算法发展脉络，不需要做课程作业。

深度学习（28 小时，建议全看）

- 重点掌握：激活函数、梯度爆炸与消失、优化器方法、正则化等。
（这些在现在的 LLM 中都有演进，必看）

B 站上吴恩达版本很多，推荐这个↓



【官方中英!】2026公认最好的【吴恩达深度学习】教程! 附课件、代码...
UP 吴恩达深度学习 · 01-15



【官方中英】2025年公认最好的【吴恩达机器学习课程】附课件、代码...
UP 吴恩达机器学习_AndrewNg · 2025-01-04

3、深入Transformer

学到这里！恭喜你发现了真正的宝藏。这部分很好玩！
学完你就是半只脚踏进大模型算法了，这部分学1个月

学习方法：先学 Transformer，再学 Encoder 系列（BERT、ViT、CLIP），然后学 Decoder 系列（LLaMA、Qwen 演进）

学习资料：

知识点	学习资料	时长	备注
Transformer	跟李沐学AI: Transformer论文逐段精读	2h	基础
Encoder 系列			
BERT	跟李沐学AI: BERT论文逐段精读	1h	常用
ViT	跟李沐学AI: ViT论文逐段精读	1h	重要基础
CLIP	跟李沐学AI: CLIP论文逐段精读	1h	理解多模态对齐
Decoder 系列			

LLaMA 1-2-3 演变	知乎文章 张一凡	2h	梳理演进
位置编码 RoPE（重要）	B站视频 算法魔法师	1h	面试常考
注意力机制（MHA / MQA / GQA）	B站视频 LLM张老师	12min	很重要，要会手撕
KVCache	B站视频 LLM张老师	24min	面试爱问（讲得清晰）
激活函数	知乎文章	1h	梳理脉络
追新			
DeepSeek（MLA / MoE）	丁师兄大模型视频	1h	了解最新架构
Qwen-VL	知乎文章 姜富春	1h	

最后分享一个很NB的学习方法

推荐大家听课还是学习知识点一定要画**思维导图**

- 如果只是听课，输入很多概念很容易理不清，时间长就忘记了，还要重新看
- 建议大家听课之后根据自己的理解画思维导图
- 然后第二天复习的时候先默画，哪里没记住就很清晰了
- 等到面试或者复习八股文的时候，再拿出思维导图看看，就清楚是在哪里了

推荐工具：

xmind、飞书文档、语雀文档

写在最后

借着这个机会，整理了以下我的学习资料。才发现原来不知不觉间自己已经走了这么远了。我们总是高估自己一天能做的事情，却总是低估自己三个月能产生的变化。

如果几个月前的自己没有勇敢的迈出那一步，估计现在还在电脑前皱着眉头，一边抱怨着之前的工作，焦虑会不会有一天没有工作了，然后一边纠结要不要转行~~

我只想说：信心带你去不了的地方，勇气可以！

想要转大模型算法就快速行动吧，今天就是最“来得及”的一天

如果想要文档的同学请关注我并评论区扣1，我会把路线和整理的思维导图发给你们哦~~

这篇基础知识篇就先写到这

之后会整理下我简历上的大模型项目，包括微调、强化学习，多模态和agent等

欢迎关注我，我是你的转行搭子～